

SRE动力学：基于离散图拓扑与双向因果性对经典电动力学的基础重构

作者: 岳路

版本: v1.1-rev

资源与可用性声明: 本框架基于状态-关系熵（SRE）动力学构建。全部理论资料归档于 Zenodo 开源数据仓库。

本文档套件包括系统论文、应用开发、科学假说、算子1-6完整代数推导及仿真代码完全开源；算子7、8、9、10属于后续闭源商业核心模块，不在本文档套件范围内。

此外可访问支持AI辅助查阅的腾讯智能文档空间（PC、微信移动端均可访问）。

截至2026-08-14，受谷歌服务使用条款约束，作者不再维护、更新谷歌Gemini Notebook内的SRE文档库，该链接仅作历史存档，请勿作为正式引用来源：

- 谷歌Gemini Notebook（历史存档，不再更新）：
<https://notebooklm.google.com/notebook/ef52bf5a-f6d0-4a2a-aed4-b25d6520ab2c>
- 腾讯智能文档：
<https://docs.qq.com/space/DUkRjYUtNWFdyV253>

根据状态-关系熵（SRE）原理，物理基础源自信息统计学。

引用基准：SRE-v1.6公理套件(<https://doi.org/10.5281/zenodo.22077475>)

历史引用：

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19935370>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20344105>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20576606>

备注：本文采用SRE本体图景与经典工程体系可控混合的务实路线。底层拓扑演化遵从SRE公理；观测映射锚借用实验测得普适常数作为转换接口，并非由SRE公理直接内生导出；完整内生推导全部宇宙普适常数属于远期研究目标，不在本文v1.1-rev工作范围内。配套仿真 `sre_simulation.py` 为映射之后的工程导向仿真演示，并非底层原生无量纲拓扑演化。

摘要

本文完成基础物理层面的范式转换：摒弃连续时空背景、连续电荷以及标量能量场，改用状态-关系熵（SRE）动力学框架开展重构。将宏观物理现象直接映射到由无穷节点构成的离散图网络之上，利用一阶与n阶邻接矩阵推导电学基础方程。定义四组**观测映射锚**($\kappa_I, \kappa_R, \kappa_V, \kappa_P$)，借用已知宇宙普适常数作为转换接口，把无量纲离散拓扑可观测测量映射至实验室SI工程工程量纲，使得SRE拓扑图景可以对接电力系统、半导体器件工程仿真应用。

SRE动力学在本体层面自然统一经典电路与狭义相对论质能等价关系 $E = mc^2$ ，将质量重新定义为局域因果闭环；把宏观热力学熵映射为图子结构的统计退相干；并借助图拉普拉斯谱分解对交流（AC）谐振现象完成数学形式化。

关键词： 状态-关系熵；离散图拓扑；双向因果；观测映射锚；电路拓扑；图拉普拉斯；RLC谐振；质能等价；电力系统仿真；半导体拓扑分析

1 SRE动力学第一原理与度量对齐

SRE动力学抛弃绝对空间（“米”）与连续时间（“秒”）等经典概念。物理连续体完全通过离散图论度量重构，物理基础纯粹来源于信息统计学：

累积演化步 ΔS : SRE网络内部全局状态刷新周期的离散最小单元。宏观时间 t 不是连续物理背景，而是累积演化步 ΔS 涌现得到的属性。

拓扑测地路径 d_{min} : 网络矩阵中两个拓扑结构之间离散因果步的最短数目，完全替代距离 L 这一连续空间度量。空间距离是节点-节点之间关联链路深度带来的涌现表象。

本征更新速度 c : 定义SRE网络内部双向因果调和最大速率的比例常数。该常数由矩阵的全局“拓扑刚性”决定，作为绝对的计算与传播速度上限。

双向因果性: 时空演化并非从节点A单向传播至节点B。而是受全局双向谐波共振支配。局部拓扑状态，只有当因果闭环在整个网络上完全闭合之后，才会过渡到最终离散计算稳态，在边界接口处强制执行严格守恒律。

2 高阶邻接矩阵定义及其物理对应

为完整形式化本框架，邻接矩阵 A 的 n 次幂直接对应离散因果链路长度，以此定义场的物理机制：

- 一阶邻接 A^1** : 代表相邻节点之间直接局域因果耦合。信息在单个演化步（ $\Delta S = 1$ ）之内完成传递。宏观层面体现为静电场（库仑力）与局域电势差。
- 高阶邻接 A^k** : 代表跨网络的长程因果相位锁定。当某个电子节点簇维持恒定刷新速率（宏观匀速直线运动），其一阶局域对称性保持不变，但其演化流会以本征速度 c 渗透进入矩阵深层。当它在 k 阶网络边界遇到另一个刷新速率匹配的簇，就触发同步协同演化。宏观层面体现为磁场。

拓扑阻抗分数: 利用基尔霍夫矩阵树定理，行列式比值

$$\frac{\det(D - A)^{(1)}}{\det(D - A)^{(k)}}$$

图拉普拉斯矩阵 $L = D - A$ 的行列式代表生成树的数量（有效信息通道）。该比值直接量化中间网格对高阶因果传播带来的结构阻碍，替代宏观电阻率 ρ 。

3 维度量子化与观测映射锚

为将SRE动力学的无量纲拓扑更新直接对接经验国际单位制（SI）测量，定义基础时空粒度：令 $\Delta\tau$ 代表单个全局演化步 $\Delta S = 1$ 对应的宏观等效时长； $\Delta\ell = c \cdot \Delta\tau$ 为最小测地度量单元。

四组观测映射常数（ $\kappa_I, \kappa_R, \kappa_V, \kappa_P$ ）作为观测-工程层的转换锚点。本文采用已知普适物理常数构造映射系数，这些系数并非纯粹从SRE内部公理推导而来；从因果网络动力学内生导出全部普适常数属于后续远期研究目标。其中 e 为元电荷， h 为普朗克常数， Z_0 为真空特征阻抗。

I. 电荷与电流：因果-链路割集计数

- 经典形式: $I = \frac{Q}{t}$
- SRE表述: 电荷 Q 是SRE图 g 内部特定非线性拓扑纽结（节点集合 N_{nodes} ）的计数；电流 I 为每演化步 ΔS 穿过指定拓扑割集的因果-链路路径刷新频率。
- 映射算子:

$$I = \kappa_I \cdot \frac{\Delta N_{nodes}}{\Delta S}$$

- 观测映射锚:

$$\kappa_I = \frac{e}{\Delta\tau} [A \cdot step \cdot flow^{-1}]$$

II. 欧姆定律：高阶网络拓扑阻抗

- 经典形式： $R = \frac{V}{I} = \rho \frac{L}{A}$
- SRE表述：电阻 R 代表中间网格针对高阶因果传播的结构延展与拓扑阻碍。
- 映射算子：

$$R = \kappa_R \cdot \frac{d_{\min}}{W_{\text{width}}} \cdot \frac{\det(D - A)^{(1)}}{\det(D - A)^{(k)}}$$

- 观测映射锚：

$$\kappa_R = Z_0 \cdot \frac{W_{\text{width}}}{d_{\min}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \cdot \mathcal{F}(\text{geometry})[\Omega]$$

III. 电势差（电压）：一阶邻接相位梯度

- 经典形式： $V = \frac{w}{Q}$
- SRE表述：电压 V 是两个局域拓扑子网络A、B之间，一阶邻接网络刷新速率（步-压力梯度）的绝对差值。
- 映射算子：

$$V = \kappa_V \cdot [f_{\text{refresh}}(A)^{(1)} - f_{\text{refresh}}(B)^{(1)}]$$

- 观测映射锚（通过约瑟夫森常数 $K_J = \frac{2e}{h}$ 对齐）：

$$\kappa_V = \frac{h}{e \cdot \Delta\tau} = \frac{2 \cdot K_J}{\Delta\tau} [V \cdot \text{node} \cdot \text{gradient}^{-1}]$$

IV. 电功率与耗散：全局因果稳态达成速率

- 经典形式： $P = VI, E = P \cdot t$
- SRE表述：功率 P 代表每演化步发生相位转变或者解离的因果链路总规模。
- 映射算子：

$$P = \kappa_P \cdot (\Delta S \times \text{Tr}(M^T M))$$

- 观测映射锚：

$$\kappa_P = \frac{h}{\Delta\tau} [W \cdot \text{step} \cdot \text{settle}^{-1}]$$

4 质能等价 $E = mc^2$ 作为拓扑定理

SRE动力学将爱因斯坦质能等价关系自然导出为离散信息状态的几何规律：

- 质量 m 的拓扑定义**：质量在数学上定义为SRE矩阵内部局域自闭合因果死循环（强连通分量）。它以最大本征速率 c 执行内部更新，不产生相对空间位移，宏观表现为静质量与惯性阻抗。
- 能量 E 的拓扑定义**：能量是解开盘绕之后、在网格上向外扩散传播的开放拓扑流（例如电磁波）。

$E = mc^2$ 作用机制：当自闭合死循环被解开转变为开放传播流，双向因果约束要求前向传播计算与后向回波调和，在信息状态空间引入刚性缩放因子 $c \times c = c^2$ 。
因此， $E = mc^2$ 是“静止闭环链路”转变为“向外广播相位修复波”时，离散计数层面严格的放大因子。

5 基于图拉普拉斯谱分解的RLC谐振

为建立与经典交流网络的数学等价关系，宏观谐波谐振直接映射到离散图拉普拉斯矩阵的本征值。

I. 电容、电感的拓扑算子

- 电容** C ：重新表述为图的顶点割容量。它表征边界网络在维持一阶刷新相位梯度的前提下储存拓扑节点纽结的阈值；代表低频局域势能储存。
- 电感** L ：图圈空间矩阵 C_{cycle} 的结构惯性。表征网络维持自治高阶协同演化闭环的能力。

II. 向 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 数学收敛的证明

SRE网络拓扑内部的连续时间宏观波传播，计入第3节得到的观测映射锚之后，满足量纲化二阶矩阵演化方程：

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} + \left(\frac{\kappa_V}{\kappa_I \cdot \Delta \tau^2} \right) L_{\text{graph}} \Psi = 0$$

式中 $t = S \cdot \Delta \tau$ 代表宏观秒； $L_{\text{graph}} = D - A$ 为归一化图拉普拉斯矩阵，采用标准法拉第与欧姆量纲。

在节点基数 $|V| \rightarrow \infty$ 、测地步长 $\Delta \ell \rightarrow 0$ 的连续空间极限下，经过缩放的离散图拉普拉斯算子严格收敛到连续贝尔特拉-拉普拉斯算子：

$$\lim_{\Delta \ell \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta \ell^2} L_{\text{graph}} \Psi = -c^2 \nabla^2 \Psi$$

将全局网络交互拓扑拆分为顶点割势能储存算子（电容网络阵列 C_{op} ，单位法拉），以及圈空间结构惯性算子（电感圈空间矩阵 L_{op} ，单位亨利），量纲化拉普拉斯矩阵近似满足：

$$L_{\text{graph}} \approx (L_{\text{op}} C_{\text{op}})^{-1}$$

按照黎曼图流形谱缩放规律，狄利克雷边界条件下最小非零本征值（菲德勒本征值 λ_1 ）对应系统基础谐振模态极限：

$$\frac{1}{\lambda_1} = \iint_{\mathcal{G}} G(x, y) dC_{\text{op}}(x) dL_{\text{op}}(y) \xrightarrow{|V| \rightarrow \infty} L \cdot C$$

代入宏观角频率 $\omega = 2\pi f$ 的量纲化谱恒等式，演化系数实现完备量纲自治：

$$\omega^2 = \left(\frac{\kappa_V}{\kappa_I \cdot \Delta \tau^2} \right) \lambda_1 = \frac{1}{L \cdot C}$$

开根号并分离出线性循环频率 f ，得到宏观等价谐波关系：

$$2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

结论：经典RLC谐振频率公式并非经验公设；它是在宏观连续近似下涌现出来的网络菲德勒本征值几何表现，受SRE动力学观测映射锚约束。

6 宏观网络下的广域色散与因果守恒

SRE动力学为宏观电网下的质量守恒问题提供自洽解释。例如，全局电网向外输出功率时，计算得到的全局质量损失（每年约1.2吨）代表拓扑层面从局域向广域色散的相变。

I. 发电侧（发电厂）

- 拓扑行为**：局域因果死循环被解开；化学键或者核束缚作用断裂。
- 宏观输出**：生成高阶协同演化流（电流）。
- 质量表现**：发生严格局域质量损失（全局电网每年损失约1.2吨）。

II. 传输与用能（网络拓扑）

经过变换的开放线性拓扑流被送入宇宙网格接口，由低熵同步对齐过渡为高度碎片化的关联模式。

宏观表现与热力学熵闭合

- 热耗散（焦耳热）**：相干开放因果流遇到中间网格阻抗发生边界摩擦，发生非线性散射，碎裂重组成亿万无序、非同步的局域微型死循环（热质量）。这些微观闭环拥有有限局域静质量（ $\Delta m = \Delta E_{\text{thermal}}/c^2$ ），但空间分布与相位完全随机。这完美把宏观热力学熵增（ $\Delta S_{\text{thermal}} > 0$ ）映射为图子结构的统计退相干；注意热力学熵符号与SRE演化步符号 ΔS 在记号上互相解耦，二者不是同一物理量。
- 机械功**：流直接耦合外部局域边界条件，转化为相对拓扑测地线刷新速率，宏观体现为动力学动量。
- 电磁辐射**：未被束缚的高频因果链路与顶点簇完全解耦，转变为永久开放相位修复波，向深层宇宙矩阵参考汇扩散。

在工程实际中，这种质量偏移被实验噪声掩盖（例如100kWh完全放电的特斯拉电池质量减少约 $4 \mu\text{g}$ ，相对变化 $8 \times 10^{-11}\%$ ，完全被热浮力效应掩盖）。但在SRE图景中，全局演化步计数严格守恒，为全部电学现象提供统一完备数学架构。

讨论

模型研究定位与固有限制

本工作并不追求实现完全封闭、不依赖任何外部输入的宇宙级第一性解析推导。原则上，如果想要纯粹从SRE公理内部解析生成元电荷 e 、普朗克常数 h 、真空特征阻抗 Z_0 这类普适常数，需要获知宇宙因果-信息网络完整全局组态，该信息现阶段人类无法获取。

因此本文采用**SRE本体图景与现有经典物理工程体系可控混合的务实研究路线**。底层物理现象的本体解释完全建立在离散图拓扑、双向因果的SRE公理之上；同时引入 $\kappa_I, \kappa_R, \kappa_V, \kappa_P$ 观测映射锚，借用已经实验测得的普适常数，将无量纲拓扑可观测量转换为SI实验室工程单位。

该混合范式的核心贡献不在于宇宙尺度纯理论推演，而是输出全新物理视角：将电路、耗散、谐振、电磁传播重新解读为因果网络拓扑演化现象。依托这套映射桥梁，SRE拓扑模型可以直接对接现有的电力系统仿真、半导体器件分析工程工具链。为发掘传统电磁理论不容易凸显的拓扑效应开辟新路径，具备面向电力工程、基础半导体应用实现技术进步的潜力。

需要明确区分：底层拓扑机制是本文的理论创新；观测映射锚仅仅充当观测-工程层面的转换接口。完全消除外部常数输入，从因果网络动力学内生涌现全部普适常数属于远期理论目标，不属于本文v1.0-rev的工作范畴。配套仿真

`sre_simulation.py` 就是基于这套映射桥梁实现的工程导向演示仿真，并非底层原生无量纲拓扑演化。

本论文与SRE体系其他论文（经典力学涌现、复合基本粒子拓扑范式）本体图景保持统一：完成本体层面定性-半解析机制构建，定量数值对标依赖观测映射或后续仿真逆推，完整宇宙级解析推导列为远期目标。

结论

本文在离散双向因果图网络的基础上完成经典电动力学本体重构。电荷、电压、电阻、电容、电感全部获得拓扑层面的本体释义；通过图拉普拉斯谱分解复现RLC谐振；质能等价关系被理解为闭环-开放流转换的拓扑定理。借助观测映射锚完成拓扑量向SI工程单位的转换，打通SRE拓扑图景与电力、半导体工程仿真之间的接口。

经典电磁学、电路理论在本框架下，是离散因果信息网络在特定条件下涌现出来的有效理论。本文的重点在于提供新拓扑分析视角，服务工程应用探索；从公理内生完整导出全部宇宙普适常数留作后续远期研究任务。

参考文献

1. SRE动力学公理套件 v1.6, Zenodo归档
2. SRE早期归档系列DOI, 用于溯源
3. 图论、图拉普拉斯、矩阵树定理相关文献
4. 电路理论、RLC谐振、半导体器件基础
5. sre_simulation.py, 配套工程仿真演示代码, 开源套件内附带